

Einsteinův model

- v krystalech není z důvodu translatické symetrie dovolena rotace, atomy mohou pouze **vibrovat**
- snaha o vysvětlení poklesu měrné tepelné kapacity pro nízké teploty
- Einsteinův model: všechny atomy kmitají jako LHO se stejnou frekvencí ω_E

$$E = \hbar \omega_E \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad \omega_E \dots \text{Einsteinova frekvence}$$

- pravděpodobnost, že je atom ve stavu E_n je

$$P_n \sim e^{-\frac{E_n}{k_B T}}$$

$$\frac{1}{Z} \sum_n P_n = 1 \Rightarrow Z = \sum_{n=0}^{\infty} P_n = \frac{e^{-\frac{\hbar \omega_E}{2 k_B T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}}}$$

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \hbar \omega \left(\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{nulová kmitů}} + \underbrace{\frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}} - 1}}_{\text{Bose-Einstein}} \right)$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_V = 3 N_A \hbar \omega \frac{\hbar \omega}{k_B T^2} \frac{e^{\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}} - 1 \right)^2}$$

$\uparrow$ měrné teplo na 1 mol $\uparrow$ 3D

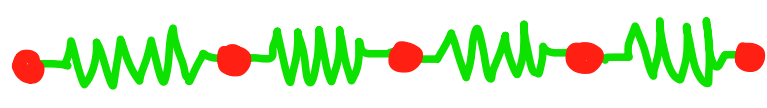
$$= 3 N_A k_B \left(\frac{\hbar \omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar \omega_E}{k_B T}} - 1 \right)^2}$$

- pro $T \rightarrow \infty$: $C_V \sim 3 N_A k_B$ ✓ sedí
- pro $T \rightarrow 0^+$: $C_V \sim e^{-\frac{\hbar \omega}{k_B T}}$ ✗ nesedí
 $\hookrightarrow$ bylo porovnáváno $\sim T^3$

$\hookrightarrow$ Einsteinův model předpokládá, že jednotliví atomy kmitají nezávisle na jejich frekvenci, což není pravda, protože jsou spojeny vazbami

Debyeův model

- zobecnění Einsteinova modelu
- pomocí látky uvažuje jako spojitě elastické médium
 $\hookrightarrow$ představu atomárních řetězků



$\Rightarrow$ látkou se mohou šířit vlny o frekvenci ω
 s disperzní relací $\omega = \omega(k)$ $\hookrightarrow$ vlnový vektor

- kvůli konečnosti krystalu jsou vibrační stavy diskretizovány
- kvanta vibrací jsou kvazičástice - **fonony**
 $E_\omega = \hbar \omega$ ← energie jednoho kvanta

- Debye uvažuje disperzní vztah $\omega(\vec{k}) = v |\vec{k}|$

- v je rychlost šíření vlnění

$$|\vec{k}| \leq k_D \text{ je shora omezen}$$

$\hookrightarrow$ plyne z diskretizace rozložení atomů, protože existuje min $\lambda_{\min} = 2a$

$$\omega_D = v k_D \dots \text{Debyeova frekvence}$$

- fonony se vidí E-B statistikou

$$f(\omega) = \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1}$$

- hustota stavů o frekvenci ω

$$g(\omega) = \frac{dN(\omega)}{d\omega} = \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \omega^2$$

$\uparrow$ počet stavů $\uparrow$ objem
 $\uparrow$ 3 směry vibrací

$$\langle E \rangle = \int_0^{\omega_D} f(\omega) g(\omega) \hbar \omega d\omega \quad \Theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B}$$

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = 9 N_A k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

- pro $T \rightarrow \infty$ $C_V \rightarrow 3 N_A k_B$ ← Taylor
- pro $T \rightarrow 0$ $C_V \rightarrow 9 N_A k_B \frac{4\pi^2}{15} \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$

$\hookrightarrow$ velmi dobře odpovídá experimentu